Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Serra
Av. dos Sabiás, 330 – Morada de Laranjeiras – 29166-630 – Serra – ES

Bacharelado em Sistemas de Informação

Probabilidade e Estatística I - Trabalho I

MÁQUINA ESTATÍSTICA

Probabilidade, apostas e pensamento crítico

Professor	Fidelis Zanetti de Castro	**Entrega**	**29 de outubro de 2026**
Equipe	Até 3 integrantes	**Valor**	100 pontos + até 20 extras

---

1 O problema que vamos investigar

As apostas digitais aproximaram jogos de azar, publicidade, meios de pagamento e uso cotidiano do celular. Entre esses produtos estão as máquinas de rolos, popularizadas no Brasil pelo chamado "jogo do tigrinho". Seus símbolos e animações podem tornar uma rodada fácil de acompanhar, mas não explicam, por si, a probabilidade de receber um prêmio nem o resultado financeiro de repetir o jogo.

Neste trabalho, a turma construirá uma **máquina didática com regras públicas**. Ela permitirá calcular probabilidades, executar simulações e confrontar impressões com dados. O objetivo é compreender a matemática do produto e usar essa compreensão em uma discussão fundamentada sobre saúde, renda, tecnologia e políticas públicas.

O que acontece por trás dos rolos?

Em um modelo de rolos digitais, um algoritmo sorteia posições ou resultados; a composição dos rolos determina quais símbolos aparecem; uma tabela estabelece os pagamentos. A animação apresenta o resultado. A diferença entre o que o jogador aposta e o que recebe depende da combinação de **probabilidades e valores pagos**.

É possível ter sorteios independentes e ainda assim existir vantagem para o operador: basta que o prêmio médio esperado seja menor que a aposta. Portanto, **aleatoriedade não significa igualdade de vantagem econômica**. Nesta atividade, essa afirmação será demonstrada para o modelo definido na Seção 5. **Não se fará engenharia reversa de um jogo comercial**.

A pergunta do trabalho

Como ganhos ocasionais podem coexistir com uma perda esperada para o jogador, e o que essa diferença nos ajuda a compreender sobre as apostas na sociedade?

Por que o tema é de saúde pública?

A Organização Mundial da Saúde relaciona os danos das apostas a sofrimento financeiro, comprometimento de despesas essenciais, problemas de saúde mental e conflitos familiares. As consequências podem alcançar pessoas que não apostam e ocorrer mesmo sem um diagnóstico de transtorno do jogo. Máquinas eletrônicas e jogos de cassino estão entre os produtos de maior risco [1].

A Comissão da *The Lancet Public Health* sobre jogos de aposta discute como a disponibilidade contínua, a velocidade das rodadas e a promoção comercial ampliam a exposição. Sua síntese encontrou uma proporção estimada de **15,8% de jogo problemático ou transtorno do jogo entre adultos que usaram cassino ou rolos on-line**, com intervalo de confiança de 10,7% a 21,6% [2]. O denominador importa: isso não significa 15,8% de toda a população adulta brasileira. A estimativa reúne estudos de diferentes contextos.

No Brasil, o caderno de jogos do LENAD III, publicado em 2025, apresenta um levantamento com amostragem probabilística de pessoas de 14 anos ou mais. O módulo sobre apostas foi aplicado a uma subamostra de 4914 participantes e utilizou a escala PGSI (Problem Gambling Severity Index, ou Índice de Gravidade do Jogo Problemático) para rastrear problemas relacionados ao jogo [3]. É uma fonte para estudar população, amostragem e mensuração; o rastreamento não equivale, por si, a diagnóstico clínico individual.

Renda familiar e comunicação dos riscos

Baker e colaboradores [4] estudaram transações financeiras de famílias nos Estados Unidos e a expansão das apostas esportivas legais. Encontraram redução de poupança e sinais de maior pressão sobre o crédito, sobretudo entre famílias com restrições financeiras . O estudo ajuda a formular perguntas sobre orçamento familiar, mas seu contexto e sua modalidade de aposta diferem dos rolos digitais no Brasil.

A forma de comunicar a matemática também importa. Em experimentos com apostadores britânicos, Newall e colaboradores [5] observaram diferenças de compreensão e percepção quando a mesma informação era expressa como retorno ao jogador ou vantagem da casa . Os resultados tratam da apresentação de informações, não demonstram que um aviso isolado elimine danos. No trabalho, a distinção entre RTP (Return to Player ou Retorno ao Jogador), chance de prêmio e lucro esperado será retomada nos Experimentos 1 e 5.

O papel de Probabilidade e Estatística

Uma vitória é um acontecimento visível; uma perda esperada é uma propriedade da distribuição de resultados. Aprender a distinguir essas duas coisas ajuda a avaliar relatos de sucesso, promessas de renda e interpretações equivocadas de sequências aleatórias. Também ajuda a perguntar quem foi estudado, como um número foi produzido e quais conclusões ele permite.

O alcance da investigação

A simulação demonstra propriedades de um modelo e descreve resultados virtuais. As consequências sociais e de saúde exigem pesquisa documental. Os dados simulados não medem a prevalência de transtornos nem o impacto nacional das apostas.

2 Brasil: fatos, números e controvérsias

Da regulamentação à medida de setembro de 2026

A Lei 14.790/2023 integrou o marco das apostas de quota fixa, incluindo eventos esportivos e jogos on-line [6]. Em **25 de setembro de 2026**, a MP 1.394/2026 estabeleceu a proibição da exploração, oferta, intermediação e publicidade dessa modalidade. O Ministério da Saúde informou que o alcance inclui apostas esportivas e jogos on-line, preservadas as demais modalidades lotéricas autorizadas em lei [7, 8].

Em **28 de setembro**, a Agência Brasil noticiou ação da União contra 17 plataformas, com pedido mínimo de R$ 1 bilhão por danos morais coletivos e cobrança de despesas relacionadas ao SUS [9]. No mesmo dia, ANJL e IBJR solicitaram ao STF a suspensão da MP. As entidades alegaram insegurança jurídica, prejuízos aos investimentos e falta de urgência para a medida [10]. Esses são **pedidos e argumentos das partes**; não equivalem a condenação das empresas ou decisão favorável do STF.

Três números que medem coisas diferentes

Medida e referência	Como interpretar
R$ 18–21 bilhões mensais em 2024	Estimativa preliminar do Banco Central para **transferências brutas via Pix** às empresas identificadas. Não corresponde, automaticamente, à perda líquida dos apostadores [11].
R$ 17,4 bilhões no 1º semestre de 2025	Receita bruta de jogos do mercado autorizado, citada pelo TCU: valores apostados menos prêmios pagos. É uma medida diferente de depósitos e de lucro empresarial após despesas [12].
R$ 38,8 bilhões anuais	Estimativa de **custos sociais** do IEPS, com R$ 30,6 bilhões associados à saúde. Inclui custos monetários e valoração de perdas de saúde; não é uma conta de despesas efetivamente pagas pelo SUS [13].

O dossiê do IEPS usa dados brasileiros, parâmetros de uma revisão britânica de custos sociais [14] e conversão por paridade de poder de compra. A metodologia e seus limites estão nas páginas 33–35: há componentes estimados, lacunas de mensuração e associações que não estabelecem, por si, causalidade [13]. Uma leitura crítica deve examinar essas condições antes de reproduzir o valor em uma conclusão.

O que está em disputa?

A defesa de restrições enfatiza proteção da saúde, da renda e de pessoas vulneráveis. As críticas à proibição discutem autonomia, segurança jurídica e a capacidade de impedir a oferta clandestina. O TCU já havia identificado, em maio de 2026, falhas de coordenação e limitações de monitoramento dos operadores ilegais [12]. Esse problema de implementação deve integrar o debate, sem apagar os danos documentados.

Compromisso com a precisão

O contexto desta versão está datado de 29 de setembro de 2026. No relatório, verificar atualizações e distinguir: norma publicada, decisão judicial, alegação de uma parte, dado observado e estimativa de pesquisa. Não somar os três valores da tabela: períodos, universos e definições são diferentes.

3 O que a disciplina ensina neste trabalho

Os objetivos são: **compreender e usar conceitos probabilísticos e estatísticos**; **ler criticamente um problema social**; e **construir argumentos maduros, apoiados em evidências**. O quadro indica onde cada conteúdo será mobilizado e o que deverá aparecer na entrega.

Conceito	Onde	Como usar e demonstrar compreensão
Espaço amostral, eventos e contagem	Modelo e E1	Identificar os 125 resultados centrais possíveis, as cinco triplas premiadas e o evento "sem prêmio".
Distribuição uniforme e independência	Modelo; E1 e E4	Explicar por que cada parada tem chance 1/5 e por que as probabilidades dos três rolos podem ser multiplicadas.
Variável aleatória discreta e distribuição	Matemática; E1	Definir prêmio P e lucro X; associar a cada valor sua probabilidade. Distinguir a variável do valor observado.
Esperança, linearidade e RTP	Matemática; E2 e E5	Calcular o lucro esperado e o retorno por crédito apostado. Comparar tabelas de pagamentos mantendo as probabilidades.
Frequências, média, mediana e desvio-padrão	E1 e E3	Resumir os dados com unidades e denominadores corretos; usar centro e dispersão para descrever resultados diferentes.
Lei dos Grandes Números e Monte Carlo	E2	Comparar médias acumuladas com a esperança e explicar as oscilações entre execuções.
Probabilidade condicional	E4	Estimar a chance de prêmio após perda e após prêmio; comparar com a referência de independência.
Amostra, variabilidade e limites da inferência	E3; contexto e relatório	Distinguir participantes virtuais de uma população real; avaliar fontes, incerteza e a diferença entre associação e causalidade.

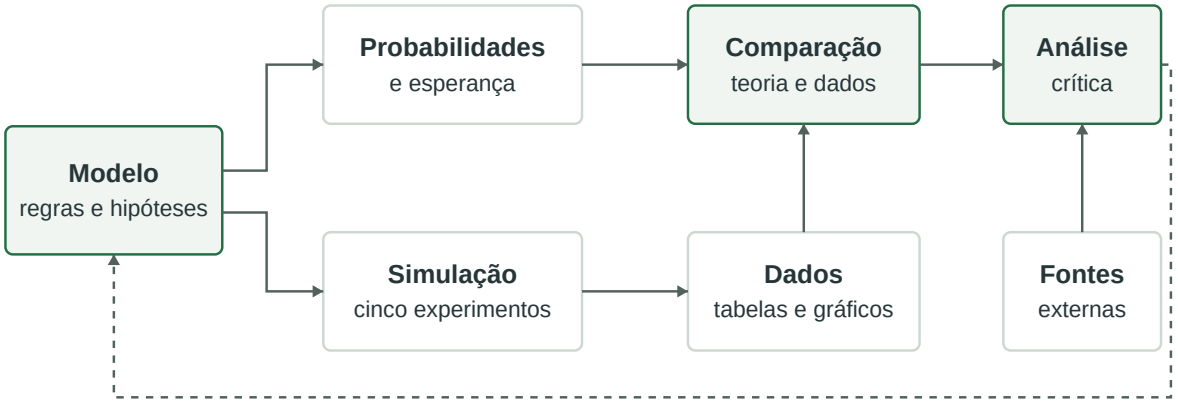


Figura 1. Percurso da investigação. Teoria e dados se encontram na comparação; a análise crítica também utiliza fontes externas. A seta tracejada representa a revisão de hipóteses, código e interpretação.

Nível de exigência

Os cálculos de referência são fornecidos para serem conferidos e explicados. Não são exigidos testes de hipóteses, regressão ou demonstrações formais. Intervalos de confiança e outros aprofundamentos entram nas opções de pontos extras. Para revisão, consultar os capítulos 1 a 4 de Illowsky e Dean [15]; o capítulo 8 apoia o extra sobre intervalos.

4 Entregáveis e avaliação

Prazo: 29 de outubro de 2026. Trabalho individual, em dupla ou em grupo de até três estudantes. Enviar um único pacote no ambiente indicado pelo professor.

Entregável	Conteúdo mínimo
Simulador	Script, notebook ou aplicação simples em Python. Deve exibir uma rodada e executar os cinco experimentos. Uma interface textual é suficiente.
Resultados	Tabelas em CSV ou equivalente e os gráficos utilizados. Registrar parâmetros, sementes, biblioteca/gerador e versão do ambiente.
Relatório em PDF	Texto único do grupo, com **6 a 10 páginas de conteúdo como referência**, sem capa; referências e anexos ficam fora dessa contagem. Apresentar método, dados, conceitos e discussão.
README	Integrantes, instruções de execução, localização dos resultados e declaração do uso ou não uso de IA.

Avaliação básica: 100 pontos

Critério e evidência esperada	Pontos
Modelo implementado: regras respeitadas, sorteio correto, prêmio e lucro distintos	15
Conceitos e cálculos: probabilidades, distribuição, esperança e RTP explicados	20
Cinco experimentos: procedimento, resultados e interpretação (5 pontos cada)	25
Discussão crítica: fontes, consequências sociais, argumentos e limites da análise	25
Comunicação e reprodução: relatório, tabelas, gráficos, README e transparência	15
Total básico	**100**

Em cada experimento, os 5 pontos se distribuem em: **2 pelo procedimento**, **1 pelos resultados organizados** e **2 pela interpretação com os conceitos indicados**. Nos demais critérios, erros ou lacunas recebem pontuação parcial conforme sua relevância.

O que caracteriza uma boa entrega

O programa funciona, as contas têm significado, os dados podem ser reproduzidos e a conclusão respeita as evidências. A aparência da interface tem peso secundário. Não há exigência de site publicado, API, banco de dados ou implantação em servidor.

Um relatório comum, uma discussão fundamentada

Todos os integrantes devem compreender e subscrever a explicação do modelo e a leitura dos resultados. Eventuais diferenças de posição sobre políticas públicas podem ser apresentadas de modo fundamentado. A nota considera a qualidade da argumentação e o uso de evidências. O professor poderá solicitar uma breve explicação do código e das contas a qualquer integrante.

5 Modelo da máquina: regras simples e públicas

Usar cinco símbolos, identificados por **A, B, C, D e E**. Os desenhos são opcionais; letras atendem à atividade. Em cada rodada, três rolos formam um tabuleiro 3×3. A aposta é de **1 crédito fictício**. Apenas a **linha central** pode gerar pagamento, e somente quando seus três símbolos forem iguais.

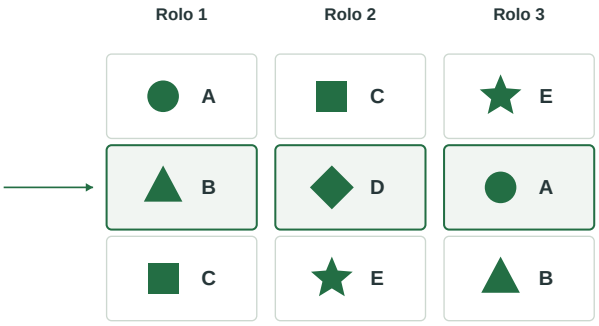


Figura 2. Exemplo de tabuleiro válido. A linha realçada é a única avaliada. A combinação central B–D–A não paga prêmio. Os símbolos de uma coluna são posições consecutivas do mesmo rolo.

Como sortear e montar uma coluna

Cada rolo tem a mesma sequência circular $\mathcal{R} = (A, B, C, D, E)$, em posições de 0 a 4. Sorteie uma parada K uniformemente: cada posição tem probabilidade $1/5$. A coluna mostra $\mathcal{R}_K$ no topo, $\mathcal{R}_{(K+1) \bmod 5}$ no centro e $\mathcal{R}_{(K+2) \bmod 5}$ na base. O operador "mod 5" faz a contagem voltar ao início após a posição 4.

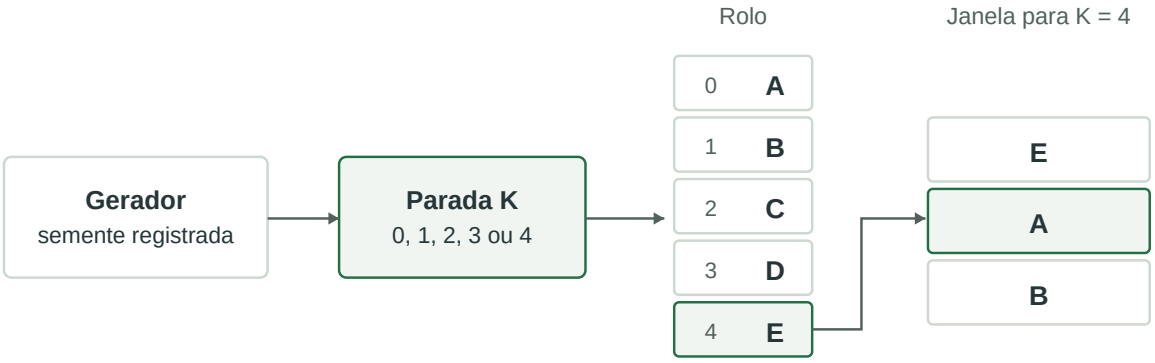


Figura 3. Transformação de uma parada em uma janela. Para $K = 4$, aparecem E, A e B. Os cinco valores de K são equiprováveis; nesta composição, cada símbolo também é equiprovável na posição central.

Repetir o sorteio **independentemente para os três rolos e em cada rodada**. As três células centrais são independentes entre si. As células de uma mesma coluna não são independentes, pois são vizinhas no rolo.

Sementes e condições de execução

A semente inicia o gerador pseudoaleatório e permite repetir seus resultados com o mesmo algoritmo e ambiente. Inicializá-la uma vez no início de cada execução, nunca antes de cada rodada. Registrar biblioteca e versão: o mesmo número de semente não garante a mesma sequência em geradores diferentes. A documentação do módulo `random` é uma referência para a implementação em Python [16].

Não haverá mudança de aposta, bônus, multiplicadores nem alteração das chances após perdas. Exibir no programa: **"Simulador acadêmico - somente créditos fictícios"**. A atividade dispensa acesso a plataformas de apostas, depósitos, saques ou coleta de experiências pessoais.

6 A matemática do modelo

Conceitos em ação: contagem, independência, distribuição discreta, esperança e retorno por unidade apostada.

Há $5^3 = 125$ triplas centrais equiprováveis. Uma tripla específica tem probabilidade $(1/5)^3 = 1/125$. As cinco triplas premiadas são eventos distintos. Defina P como o **prêmio bruto** e $X = P - 1$ como o **lucro líquido** do jogador.

Tabela 1. Distribuição do prêmio e do lucro no modelo-base.

Linha central	P	X	Probabilidade
A–A–A	5	4	1/125
B–B–B	10	9	1/125
C–C–C	15	14	1/125
D–D–D	25	24	1/125
E–E–E	50	49	1/125
Qualquer outra tripla	0	−1	120/125

A chance de receber um prêmio é $5/125 = 4\%$. Para calcular a esperança, ponderamos cada pagamento pela sua probabilidade:

$$\mathbb{E}[P] = \frac{5 + 10 + 15 + 25 + 50}{125} = 0{,}84, \qquad \boxed{\mathbb{E}[X] = 0{,}84 - 1 = -0{,}16.}$$

A soma dos lucros de n rodadas **fixas** tem esperança $-0{,}16n$. Isso não descreve o resultado de toda sessão nem se aplica automaticamente a uma sessão cujo número de rodadas depende do saldo.

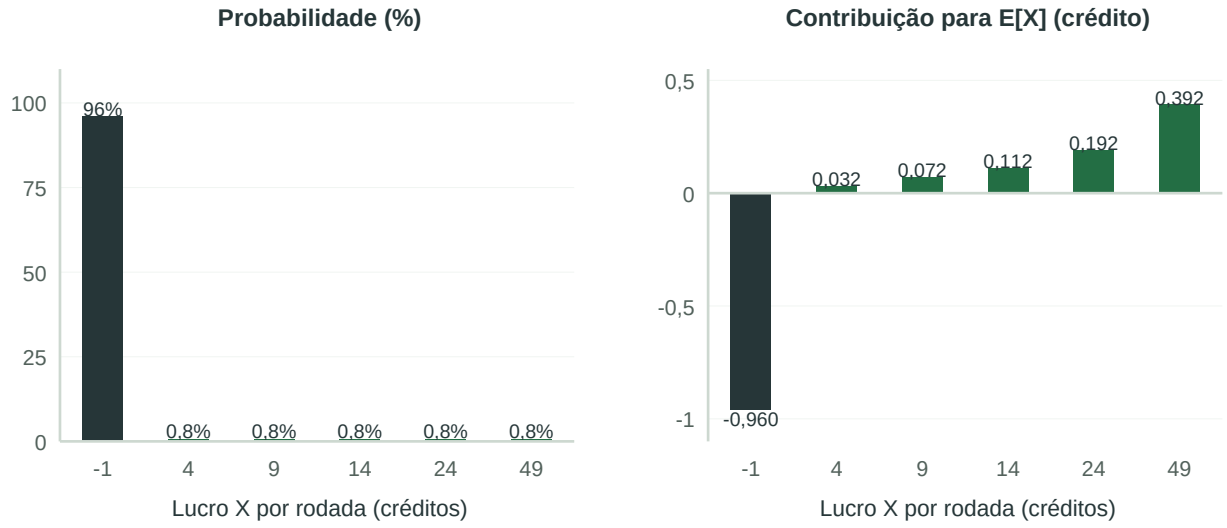


Figura 4. À esquerda, a distribuição teórica do lucro. À direita, cada contribuição $x\ \Pr(X = x)$ para a esperança: a soma é −0,16. As probabilidades pequenas são identificadas numericamente. Estes gráficos representam as regras, não dados experimentais.

O **RTP** (*return to player*) é $\mathbb{E}[P]/\text{aposta} = 84\%$; a vantagem esperada do operador é 16%. O RTP não é a chance de ganhar, nem uma promessa de devolução de parte do depósito em cada sessão [17]. O cálculo considera o volume apostado, inclusive créditos reapostados.

O que precisa ficar claro

Os 84% são um parâmetro didático, sem pretensão de representar um produto comercial. Ganhos ocasionais são possíveis; a desvantagem demonstrada aqui é **em expectativa**. A aparência de rolos, isoladamente, não prova que qualquer tabela imaginável seja desfavorável.

7 Cinco experimentos, cinco perguntas

Em cada experimento, apresentar **procedimento, resultado e interpretação**. Conservar resultados inesperados; investigar possíveis erros sem escolher sementes ou apagar dados para obter uma conclusão desejada.

Experimento 1. As frequências acompanham as probabilidades?

Conceitos em ação: espaço amostral; variável discreta; frequência relativa; média e desvio-padrão.

Procedimento e entrega

Executar **10.000 rodadas, semente 2026**, sem saldo ou regra de parada. Contar os seis resultados da Tabela 1. Entregar uma tabela com valor do lucro, probabilidade teórica, contagem e frequência relativa, e um gráfico de barras que compare teoria e observação.

Calcular o lucro médio, o RTP observado, a proporção de rodadas premiadas e o desvio-padrão amostral do lucro:

$$\overline{X} = \frac{\sum X_i}{N}, \qquad \widehat{\mathrm{RTP}} = \frac{\sum P_i}{N}, \qquad s = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \overline{X})^2}{N-1}}.$$

Uma biblioteca pode calcular s, usando divisor $N-1$. Explicar o significado da média e da dispersão, em créditos. Apresentar o RTP em porcentagem e conferir se as contagens somam 10.000.

Interpretação esperada

Relacionar cada frequência à probabilidade correspondente. Explicar por que os valores não precisam coincidir exatamente e por que a proporção de prêmios não é o RTP. Confrontar o lucro médio com $-0{,}16$; uma diferença não autoriza alterar os dados.

Experimento 2. O que muda quando aumentamos a amostra?

Conceitos em ação: simulação de Monte Carlo; média acumulada; Lei dos Grandes Números; reprodução.

Procedimento e entrega

Executar três sequências de **10.000 rodadas**, com sementes **10, 2026 e 123456**. Reutilizar a sequência de 2026 do Experimento 1. Para cada execução, registrar a média acumulada após 100, 1.000 e 10.000 rodadas.

Entregar uma tabela 3×3 com essas médias e **um gráfico com as três trajetórias** e a referência horizontal $-0{,}16$. Repetir a semente 2026, no mesmo ambiente, e conferir os dez primeiros resultados. Informar se foram reproduzidos.

Interpretação esperada

A Lei dos Grandes Números relaciona a média de muitas rodadas à esperança sob as hipóteses do modelo. Ela não exige aproximação monotônica nem promete um erro máximo em 10.000 rodadas. Explicar por que uma sequência inicial favorável não altera a distribuição das próximas

rodadas.

Uma distinção importante

Aumentar a amostra ajuda a estudar a média. Isso não transforma uma aposta com esperança negativa em uma forma de renda nem obriga a sequência a "compensar" perdas.

Experimento 3. O que acontece com um saldo limitado?

Conceitos em ação: distribuição empírica; média e mediana; proporções; variabilidade entre sessões; horizonte de observação.

Procedimento e entrega

Simular **100 participantes virtuais**, cada um com saldo inicial de 100 créditos e aposta de 1. Cada sessão termina ao completar **500 rodadas** ou quando o saldo fica abaixo de 1. Atualizar o saldo por $B_{t+1} = B_t + X_{t+1}$, sem empréstimo ou reposição.

Iniciar o gerador com **semente 42 uma única vez** e continuar a sequência entre participantes. Registrar saldo final, número de rodadas e ocorrência de esgotamento. Apresentar:

- proporções de ganho ($B_f > 100$), empate ($B_f = 100$) e perda ($B_f < 100$), somando 100%;
- proporção de esgotamento, como subconjunto das perdas, e média e mediana dos saldos finais;
- um gráfico das trajetórias dos **cinco primeiros participantes**, sem selecionar os casos pela conclusão. Após a parada, manter o saldo constante no gráfico, se necessário.

Interpretação esperada

Explicar como alguns participantes podem ganhar em um jogo desfavorável. Comparar média e mediana e discutir o que um relato isolado de sucesso omite. A taxa de esgotamento descreve **este modelo, saldo e horizonte**; não é uma estimativa da situação de famílias brasileiras. Como a duração das sessões varia, não tomar $100 - 500(0{,}16)$ como referência automática para a média final.

Experimento 4. Depois de perder, aumenta a chance de ganhar?

Conceitos em ação: probabilidade condicional; independência entre rodadas; frequência com denominador adequado.

Procedimento e entrega

Reutilizar as 10.000 rodadas do Experimento 1. Examinar os **9.999 pares consecutivos**. Separá-los conforme a primeira rodada do par pagou ou não pagou prêmio. Para cada grupo, contar quantas vezes a rodada seguinte foi premiada e dividir pelo total de pares daquele grupo.

Entregar uma tabela com: resultado anterior, total de pares, prêmios na rodada seguinte e proporção. Definindo $G_i = \{P_i > 0\}$, a referência do modelo é

$$\Pr(G_{i+1} \mid G_i) = \Pr(G_{i+1} \mid G_i^c) = \Pr(G_{i+1}) = 4\%.$$

Se não houver pares em um grupo, registrar proporção não estimável; não dividir por zero.

Interpretação esperada

Explicar por que a máquina não passa a "dever" um prêmio após perder. As duas frequências observadas podem diferir, e o grupo "após prêmio" tende a ser menor. Não interpretar uma diferença amostral, sozinha, como mudança das regras. Relacionar a conclusão à **falácia do jogador**: esperar compensação imediata entre resultados independentes.

Experimento 5. Prêmios maiores tornam o jogo favorável?

Conceitos em ação: esperança de uma função da variável; RTP; comparação sob as mesmas condições.

Procedimento e entrega

Aplicar duas tabelas de pagamentos aos **mesmos 10.000 resultados** do Experimento 1. Manter os símbolos, suas probabilidades e a aposta de 1 crédito.

Tabela	A–A–A	B–B–B	C–C–C	D–D–D	E–E–E
Base	5	10	15	25	50
Prêmios +10%	5,5	11	16,5	27,5	55

Valores fracionários são permitidos. Não sortear outra sequência para essa comparação. Entregar uma tabela com probabilidade e frequência de prêmio, prêmio médio, lucro médio e RTP teórico e observado nas duas configurações. Conferir:

$$\mathrm{RTP}_{+10\%} = 1{,}10(0{,}84) = 92{,}4\%, \qquad \mathbb{E}[X_{+10\%}] = -0{,}076.$$

Interpretação esperada

A chance de prêmio continua sendo 4%. Aumentar pagamentos melhora o retorno esperado, mas, neste exemplo, ainda não o torna favorável. Explicar por que **pagar mais**, **pagar com maior frequência** e **produzir lucro esperado positivo** são afirmações diferentes.

8 Da evidência à discussão crítica

A conclusão deve conectar três níveis: **o que foi calculado**, **o que foi observado** e **o que as fontes permitem afirmar sobre a sociedade**. Desenvolver os pontos abaixo:

1. **Mecanismo e percepção.** Relacionar a esperança negativa aos ganhos ocasionais, à dispersão dos resultados e à visibilidade dos relatos de vencedores. Usar ao menos uma conta e dois resultados experimentais.
2. **Renda e saúde.** Discutir por que perdas podem comprometer recursos essenciais. Identificar o que vem da simulação e o que vem de estudos sobre pessoas reais. Uma rodada perdida não é um diagnóstico.
3. **Políticas e interesses.** Examinar um argumento favorável à restrição e um argumento crítico à proibição, com fontes identificadas. Considerar proteção, autonomia, publicidade e fiscalização. Avaliar a força das evidências, sem tratar todos os argumentos como igualmente sustentados.
4. **Responsabilidade profissional.** Discutir como escolhas de interface, divulgação e implementação podem influenciar a compreensão do usuário. Formular uma conclusão educativa sem promessa de ganho nem culpabilização de pessoas afetadas.

9 Como organizar o programa e o relatório

Um notebook ou script com funções separadas atende ao trabalho. Uma função pode executar a rodada, outra calcular o pagamento, e outras repetir o processo e resumir os dados. A semente deve ser controlada por quem inicia a execução, e não escondida dentro de uma função reinicializada a cada chamada.

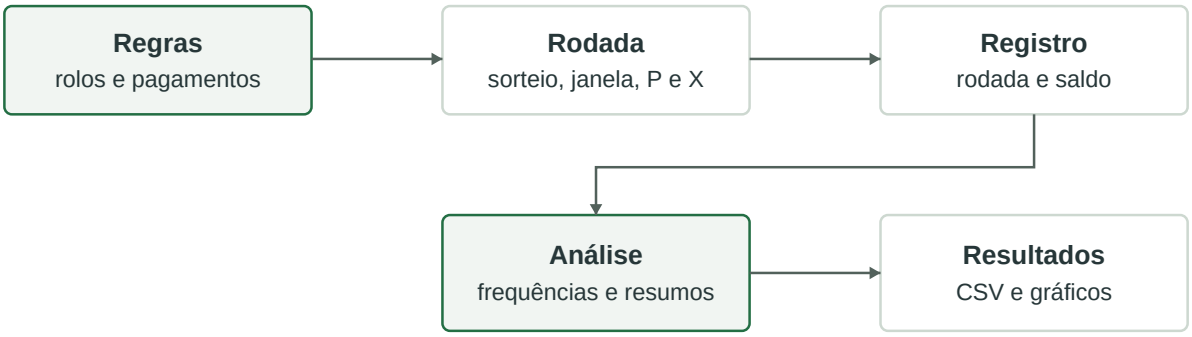


Figura 5. Organização funcional suficiente para a atividade. As etapas podem estar no mesmo arquivo Python; não são necessárias camadas web, API ou banco de dados. O registro alimenta os cálculos e permite conferir resultados.

Estrutura sugerida para o relatório

1. **Contexto e objetivos:** apresentar a problemática e situar as fontes no tempo.
2. **Modelo e conceitos:** explicar o sorteio, as dependências, os pagamentos, a distribuição e o valor esperado.
3. **Cinco experimentos:** registrar condições, tabelas, gráficos e a interpretação de cada pergunta.
4. **Discussão e conclusão:** relacionar os resultados à problemática, às fontes e aos limites do estudo.
5. **Referências e transparência:** identificar fontes e apoios utilizados; anexar extras, se houver.

Em cada figura do relatório, colocar **número, legenda e fonte no editor de texto/LaTeX, fora da imagem**. Dentro do gráfico, manter somente rótulos de eixos, unidades, categorias e identificações necessárias. Evitar capturas de tela quando for possível exportar o gráfico.

Fontes e autoria

Usar pelo menos **três fontes substantivas**: uma institucional sobre o Brasil, uma de saúde/pesquisa e uma sobre posições no debate. Preferir documentos originais quando disponíveis. As referências deste enunciado são pontos de partida; não é necessário ler todas integralmente. Para ampliar o debate, há uma carta sobre o tema na área de psiquiatria [18], um programa da TV Senado [19] e uma reportagem de 2024 sobre o produto comercial [20]. Identificar o gênero de cada fonte: comentário, debate, notícia e pesquisa não oferecem o mesmo tipo de evidência.

IA pode apoiar estudo, programação e revisão. Declarar seu uso no README e no relatório, indicando em que ajudou e o que foi conferido pelo grupo. Cada integrante deve compreender o conteúdo entregue. Não se exige histórico de prompts.

Conferência antes da entrega

Verificar pagamento das cinco triplas e prêmio zero nas demais; desconto da aposta no lucro; reprodução pela semente; soma de 10.000 contagens no E1; categorias de saldo somando 100 pessoas no E3; e 9.999 pares no E4. Conferir títulos, unidades, fontes e correspondência entre relatório e arquivos.

10 Além do pedido: até 20 pontos extras

Os extras são **opcionais** e valorizam aprofundamento demonstrado. O grupo escolhe os itens de seu interesse e identifica, no relatório, onde estão as respectivas evidências.

Possibilidade	Entrega adicional e conceito aprofundado	Até
Intervalos de confiança	Estimar um intervalo para o lucro médio ou RTP, explicar o método, as hipóteses e o significado da incerteza. Usar execuções independentes ou justificar a reamostragem.	4
Mesma média, riscos diferentes	Construir outra tabela com o mesmo RTP da base e dispersão diferente. Conferir a igualdade das esperanças e comparar distribuições e saldos.	4
Limites de exposição	Comparar duas regras de parada definidas antes de simular. Analisar perdas, ganhos e número de rodadas, distinguindo exposição de esperança por rodada.	3
Auditoria de uma afirmação pública	Verificar uma alegação quantitativa na fonte original: definição, população, período, método e limites. Aprofundar além da contextualização já exigida.	3
Educação científica	Produzir uma página ou vídeo de até 3 minutos para público não especializado, com resultados próprios, conceitos explicados e fontes verificáveis.	3
Interface acessível	Implementar interação por teclado, contraste adequado e informação que não dependa apenas de cor; demonstrar uma verificação de uso.	3
Validação automatizada	Acrescentar pelo menos cinco verificações automatizadas relevantes: pagamentos, lucro, semente, totais e um caso-limite. Explicar como executá-las.	3
Análise de sensibilidade	Variar pagamentos ou probabilidades em pelo menos cinco cenários e explicar como esperança e RTP mudam. Ir além das duas tabelas do E5.	3

Critérios e limites

Cada item vale até a pontuação indicada, considerando **correção, profundidade e clareza das evidências**. Entregas incompletas ou apenas descritivas recebem pontuação parcial. O mesmo resultado não será pontuado em duas opções, e um requisito obrigatório não contará novamente como extra.

Como a pontuação é calculada

$$\text{Extras} = \min\Big(20,\ \text{soma dos pontos adicionais obtidos}\Big).$$

Pontuação final = avaliação básica (até 100) + extras (até 20).
O total possível é **120 pontos**. É possível obter os 100 pontos básicos sem fazer extras. Os adicionais não substituem os cinco experimentos nem a entrega do relatório.

Referências e leituras de apoio

[1] WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Gambling*. 2 dez. 2024. Síntese sobre danos, fatores de risco e respostas de saúde pública.

[2] WARDLE, H. et al. *The Lancet Public Health Commission on gambling*. The Lancet Public Health, v. 9, p. e950–e994, 2024. DOI: 10.1016/S2468-2667(24)00167-1. Ver síntese executiva e estimativas por modalidade; não são taxas específicas do Brasil.

[3] UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO; UNIAD. *Caderno Temático LENAD III: jogos de aposta na população brasileira. Resultados 2023*. 2025. Caderno integral. Consultar metodologia, módulo complementar e classificação pela escala PGSI. O tamanho da pesquisa geral difere do tamanho do módulo de apostas.

[4] BAKER, S. R.; BALTHROP, J.; JOHNSON, M. J.; KOTTER, J. D.; PISCIOTTA, K. *Gambling Away Stability: Sports Betting's Impact on Vulnerable Households*. NBER Working Paper 33108, nov. 2024. DOI:

10.3386/w33108. Evidência sobre apostas esportivas e finanças familiares nos Estados Unidos; observar os limites de transferência ao Brasil.

[5] NEWALL, P. W. S.; WALASEK, L.; LUDVIG, E. A. *Equivalent gambling warning labels are perceived differently*. Addiction, v. 115, n. 9, p. 1762–1767, 2020. DOI: 10.1111/add.14954. Texto integral aberto. Experimentos sobre comunicação do RTP e da vantagem da casa.

[6] BRASIL. *Lei 14.790, de 29 de dezembro de 2023*. Texto oficial do marco legal. Referência histórica, a ser lida em conjunto com as alterações posteriores.

[7] BRASIL. Congresso Nacional. *Medida Provisória 1.394/2026*. Publicada em 25 set. 2026. Objeto, documentos e tramitação da medida.

[8] BRASIL. Ministério da Saúde. *Presidente Lula assina Medida Provisória que proíbe as bets no Brasil*. 25 set. 2026. Comunicação oficial sobre alcance e justificativas da medida.

[9] RICHTER, A. Agência Brasil. *Governo cobra na Justiça gastos do SUS com tratamento de apostadores*. 28 set. 2026. Notícia sobre a ação contra 17 plataformas e os pedidos da União.

[10] PONTES, F. Agência Brasil. *Associações de jogos acionam STF contra MP que proibiu apostas online*. 28 set. 2026. Notícia sobre o pedido e os argumentos de ANJL e IBJR.

[11] BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Análise técnica sobre o mercado de apostas online no Brasil e o perfil dos apostadores*. Estudo Especial 119/2024; Nota Técnica 513/2024, set. 2024. Documento original, especialmente p. 1–2: transferências e limitações.

[12] TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. *Tribunal analisa enfrentamento a casas de apostas ilegais*. 19 maio 2026. Referência ao Acórdão 1296/2026, Plenário. Síntese institucional, dados de contexto e acesso ao acórdão.

[13] ROSA, D. et al. IEPS; FPSM; Umane. *A saúde dos brasileiros em jogo: análise político-econômica da regulamentação de apostas online e seus impactos para a saúde da população brasileira*. Dez. 2025, 40 p. Página do dossiê e acesso ao texto integral. Ver p. 33–35 para método, estimativas e limites.

[14] OFFICE FOR HEALTH IMPROVEMENT AND DISPARITIES; PUBLIC HEALTH ENGLAND. *Gambling-related harms: evidence review*. Revisão publicada em 2021; atualização de custos em 11 jan. 2023. Relatórios, síntese e atualização metodológica. Pesquisa sobre a Inglaterra; os custos estimados não são contas orçamentárias do Brasil.

[15] ILLOWSKY, B.; DEAN, S. *Introductory Statistics 2e*. Houston: OpenStax, 2023. Livro aberto. Capítulos 1–4: amostragem, estatística descritiva, probabilidade e variáveis discretas; capítulo 8: intervalos de confiança.

[16] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *random — Generate pseudo-random numbers*. Documentação do Python 3. Geradores, sementes e sorteios discretos. Consultar a documentação da versão efetivamente utilizada e registrá-la na entrega.

[17] GAMBLING COMMISSION. *Return to player: how much gaming machines payout*. Atualizado em 16 jun. 2021. Explicação conceitual de RTP e máquinas aleatórias. Fonte técnica britânica; não descreve a legislação brasileira.

[18] RIBAS, N. M. et al. *"Jogo do Tigrinho" e os perigos do Jogo patológico*. Debates em Psiquiatria, v. 15, e1393, p. 1–5, 17 jan. 2025. DOI: 10.25118/2763-9037.2025.v15.1393. Carta; leitura complementar de contextualização, sem levantamento populacional próprio.

[19] SENADO FEDERAL. TV Senado. *Vício em bets: proibição das apostas online, saúde pública e endividamento das famílias*. Evento de 25 set. 2026. Pauta, participantes e acesso ao debate. Fonte de discussão pública; distinguir depoimentos de estimativas de pesquisa.

[20] PACETE, L. G. *Conheça quem está por trás do Jogo do Tigrinho*. Forbes Brasil, 25 jun. 2024. Reportagem sobre o produto e seu contexto empresarial. Usar como registro histórico de 2024, não como descrição da legislação vigente.

Data de consulta: 29 de setembro de 2026. As referências de 2024 e 2025 documentam seus respectivos períodos; não representam automaticamente o estado do mercado em 2026.

Créditos editoriais: Os diagramas e gráficos são vetoriais, com legendas compostas em LaTeX. Enunciado preparado com apoio de IA e revisão documental e matemática.